

Phonebook Skeleton

파일 역할

파일	역할
main.py	프로그램을 시작하고 Menu 를 실행한다.
menu.py	메뉴를 반복 출력하고 선택한 서비스 기능을 호출한다.
contacts_service.py	사용자 입력, 결과 출력, 업무 처리 순서를 담당한다.
contacts_dao.py	MySQL 연결과 연락처 CRUD SQL 실행을 담당한다.
contact.py	연락처 데이터를 저장하고 이름과 전화번호를 검증한다.

전체 동작 흐름

```
main.py
├─ Menu.run()
│   └─ 메뉴 선택
│       └─ ContactsService의 기능 호출
│           ├── 사용자 입력 처리
│           ├── Contact 객체 생성 및 값 검증
│           └─ ContactsDAO 메서드 호출
│               └─ MySQL phonebook 테이블 조회/변경
```

- main.py가 Menu 객체를 만들고 run() 을 호출한다.
- menu.py 는 사용자가 종료 메뉴를 선택할 때까지 메뉴를 반복한다.
- 선택한 번호에 따라 ContactsService 의 등록, 조회, 검색, 수정, 삭제 메서드가 실행된다.
- 서비스는 사용자 입력을 받고 필요한 경우 Contact 객체를 생성한다.
- Contact 의 setter는 이름과 전화번호가 비어 있는지 검사한다.
- 서비스는 ContactsDAO 를 통해 SQL을 실행하고 결과를 사용자에게 출력한다.
- 각 데이터베이스 작업이 끝나면 커서와 연결을 닫는다.

기능별 호출 순서

메뉴	호출 순서
등록	Menu → insert_contact() → Contact → DAO.insert()
전체 출력	Menu → print_all() → DAO.select_all()
검색	Menu → search_contacts() → DAO.search_all()
수정	Menu → edit_contact() → DAO.search() → Contact → DAO.update()
삭제	Menu → delete_contact() → DAO.search() → DAO.delete()

구현할 때 확인할 점

- SQL 값은 문자열 조합 대신 %s 자리표시자와 매개변수를 사용한다.

- 커서와 데이터베이스 연결은 성공 여부와 관계없이 닫는다.
- 조회 결과가 없을 때는 안내 문구를 출력하고 메시지를 종료한다.
- 수정할 때 입력하지 않은 값은 기존 값을 유지한다.

데이터베이스 예시

```
CREATE TABLE phonebook (  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    address VARCHAR(200)  
);
```

`contacts_dao.py`의 접속 정보는 자신의 MySQL 환경에 맞게 작성해야 한다.